

텍스트 유효성 검사 기능을 위한 Rule-Engine 규칙 조합 및 임계값 테스트 설계 보고서

욕설·무의미 입력·수리 무관 문장을 탐지하기 위한 규칙 조합 및 판정 임계값 확정

핵심 목적 Rule-Engine 도구 선정은 완료되었으며, 본 시험에서는 실제 서비스에 적용할 규칙 조합·가중치·VALID/INVALID 임계값·NLP 전달 구간을 확정한다.

1. Rule-Engine 선정 결론

기존 보고서에서는 Pydantic, Rule-Engine, Zen-Engine, Business-Rules, Durable-Rules를 속도, 메모리, 복합 규칙 처리, 실시간 규칙 변경 기준으로 비교했다. 최종 후보는 Pydantic과 Rule-Engine이었으며, 운영 중 규칙을 외부에서 즉시 수정할 수 있다는 점 때문에 Rule-Engine을 최종 도구로 선정한다. 명확한 욕설·스팸·형식 오류는 Rule-Engine이 처리하고, 의미 판단이 애매한 문장은 NLP 단계로 전달한다.

2. 테스트에서 고정할 항목

고정 변수	고정 내용
도구	Rule-Engine
전처리	공백 정리, 영문 소문자화, 반복 문자 축약, 기본 특수문자 정규화
평가 데이터	동일한 라벨링 테스트셋
판정 라벨	VALID / INVALID / REVIEW_REQUIRED
실행 환경	동일 서버, Python 버전, 요청 방식

3. 변경하면서 확정할 항목

변경 변수	시험 범위	최종 결정
규칙 조합	형식 규칙 + 욕설/스팸 + 수리 객체 + 증상 + 요청 표현	사용 규칙 조합
욕설 처리	심각 욕설 즉시 차단 / 일반 비속어 마스킹 후 재검사	차단 정책
가중치	객체 +2, 증상 +2, 요청 +1, 스팸 -4, 욕설 -5 등을 단계별 조정	규칙별 점수
VALID 임계값	2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0	정상 통과 기준
INVALID 임계값	0 / -1 / -2 이하	즉시 차단 기준
보류 구간	VALID과 INVALID 사이 점수 구간	NLP 전달 범위

4. 확정 비교 실험안

실험	구성	비교 목적
실험 1	형식 규칙: 빈값, 길이, 반복 문자, URL, 특수문자	기본 차단 성능
실험 2	실험 1 + 욕설·광고·스팸 규칙	정책 위반 탐지 효과
실험 3	실험 2 + 수리 객체·증상·요청 표현 점수	수리 관련성 판별 성능
실험 4	실험 3 + REVIEW_REQUIRED 구간	정상 오차단 감소 및 NLP 전달 범위
임계값 탐색	실험 4에서 VALID/INVALID 경계를 조합별로 반복 변경	최종 가중치·임계값 확정

5. 평가 지표 및 선정 기준

평가 지표	의미	우선순위
정상 요청 오차단율	정상 수리 문장을 INVALID로 판정한 비율	최우선
비정상 요청 통과율	욕설·스팸·수리 무관 문장을 VALID로 통과시킨 비율	높음
Precision / Recall / F1	유형별 탐지 성능	높음
REVIEW_REQUIRED 비율	NLP로 전달되는 애매한 문장 비율	중간
처리 시간·메모리	실시간 API 적용 가능 여부	보조

6. 테스트 흐름

1	집수리 범위와 욕설 처리 정책 확정
2	정상·욕설·무의미·스팸·수리 무관·경계 문장 평가셋 라벨링
3	실험 1 → 2 → 3 → 4 순서로 동일 데이터에 적용
4	가중치와 VALID/INVALID 임계값을 바꾸며 성능 비교
5	오차단·오통과 사례 분석 후 규칙 보정
6	별도 검증셋으로 최종 규칙 버전 확정

최종 확정 원칙 정상 요청 오차단율을 가장 낮게 유지하면서 욕설·스팸·수리 무관 문장의 통과율을 줄이는 조합을 선택한다. 명확한 입력은 Rule-Engine이 처리하고, 점수가 보류 구간에 포함된 문장만 NLP로 전달한다.